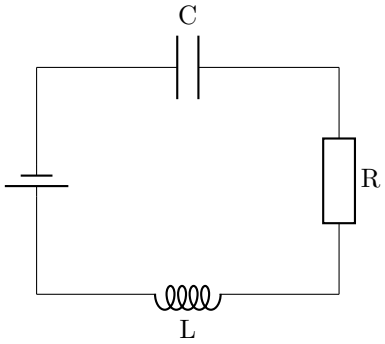
HEI Haute Ecole d'Ingénierie, HES-SO Valais
Campus Energypolis
1950 Sion
Tél. 058 606 85 23

Analyse 3 - Série 27

Classe: SEf

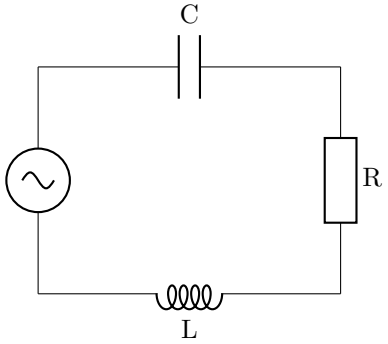
1. (a) On considère à nouveau le circuit de l'exercice 5 de la série 6 de mathématiques appliquées, où $C = 5\,\mathrm{m\,F}$, $R = 400\,\Omega$ et $L = 10\,000\,\mathrm{H}$.



La source délivre une tension constante $U_S = 10\,\mathrm{V}$. Initialement, le condensateur est déchargé et aucun courant ne circule. Au temps $t = 0$, la source est connectée et le condensateur peut commencer à se charger. On aimerait déterminer la tension U_C en fonction du temps t.
L'équation pour U_C est $LCU_C'' + RCU_C' + U_C = U_S$. Avec les valeurs numériques, on obtient: $50U_C'' + 2U_C' + U_C = 10$. Les conditions initiales sont $U_C(0) = 0$ et $U_C'(0) = 0$.
Déterminer $U_C(t)$ à l'aide de la transformaion de Laplace.

(b) Pour empêcher les oscillations, on choisit une plus grande résistance: $R = 3\,\mathrm{k\Omega}$.
Déterminer $U_C(t)$ avec cette nouvelle résistance.

2. On considère à nouveau le circuit de l'exercice 1 de la série 8 de mathématiques appliquées, où $C = 10\,\mu\mathrm{F}$, $R = 1\,\mathrm{k\Omega}$ et $L = 10\,\mathrm{H}$.



Au temps $t = 0$, on enclenche la source de tension alternative $U(t) = U_0 \sin(\omega t)$. On cherche à déterminer $U_R(t)$. L'équation pour U_R est

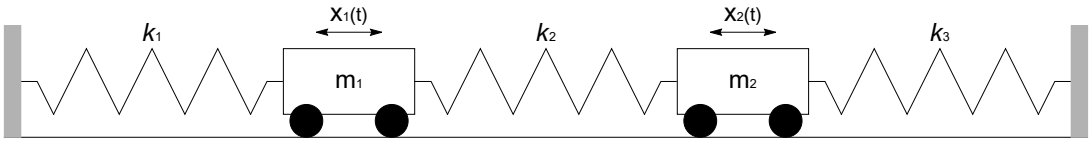
$$\frac{LU_R''(t)}{R} + U_R'(t) + \frac{U_R(t)}{RC} = U'(t)$$

Avec les valeurs numériques de C, R et L, on obtient:

$$U_R''(t) + 100U_R'(t) + 10000U_R(t) = 100U'(t)$$

Déterminer $U_R(t)$ pour $\omega = 100$ Rad/s, avec les conditions initiales $U_R(0) = 0$ et $U'_R(0) = 0$ à l'aide de la transformaion de Laplace.

3. On considère le système suivant sans forces de frottement, avec les valeurs numériques: $k_1 = 1$ N/m, $k_2 = 2$ N/m, $k_3 = 2$ N/m, $m_1 = 1$ kg et $m_2 = 2$ kg.



Initialement, les deux chariots sont immobiles à leurs positions d'équilibre. Au temps $t = 0$, le premier chariot est éjecté de sa position d'équilibre avec la vitesse initiale $x'_1(0) = 3$ m/s. On cherche à déterminer les horaires $x_1(t)$ et $x_2(t)$. Les équations pour les horaires cherchés sont:

$$\begin{cases} m_1 x''_1 = -k_1 x_1 - k_2(x_1 - x_2) \\ m_2 x''_2 = -k_2(x_2 - x_1) - k_3 x_2 \end{cases} \iff \begin{cases} x''_1 + 3x_1 - 2x_2 = 0 \\ 2x''_2 + 4x_2 - 2x_1 = 0 \end{cases}$$

avec les conditions initiales $x_1(0) = 0$, $x'_1(0) = 3$, $x_2(0) = 0$ et $x'_2(0) = 0$.
Déterminer les horaires $x_1(t)$ et $x_2(t)$.

HEI Haute Ecole d'Ingénierie, HES-SO Valais
Campus Energypolis
1950 Sion
Tél. 058 606 85 23

Analyse 3 - Série 27 (Solutions)

Classe: SEf

1. (a) La transformation de Laplace donne

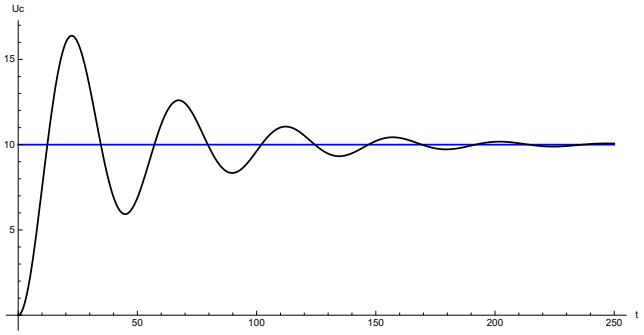
$$50s^2\widetilde{U_C} + 2s\widetilde{U_C} + \widetilde{U_C} = \frac{10}{s} \Longleftrightarrow \widetilde{U_C} = \frac{\frac{1}{5}}{s\left(s^2 + \frac{1}{25}s + \frac{1}{50}\right)}.$$

Une décomposition en fractions simples donne

$$\widetilde{U_C} = \frac{10}{s} + \frac{-10s - \frac{2}{5}}{s^2 + \frac{1}{25}s + \frac{1}{50}} = \frac{10}{s} + \frac{-10\left(s + \frac{1}{50}\right) - \frac{1}{5}}{\left(s + \frac{1}{50}\right)^2 + \left(\frac{7}{50}\right)^2}.$$

La transformation de Laplace inverse donne finalement

$$U_C(t) = 10 + e^{-\frac{1}{50}t}\left(-10\cos\left(\frac{7}{50}t\right) - \frac{10}{7}\sin\left(\frac{7}{50}t\right)\right).$$



(b) La transformation de Laplace donne

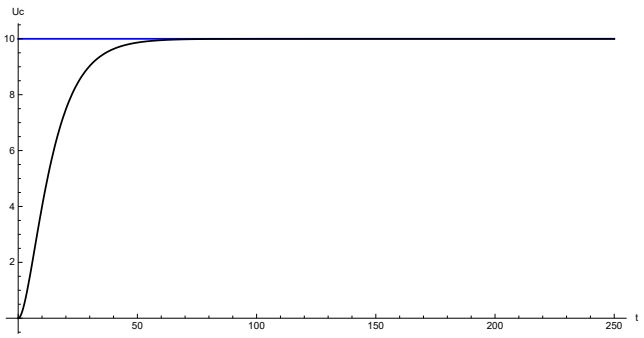
$$50s^2\widetilde{U_C} + 15s\widetilde{U_C} + \widetilde{U_C} = \frac{10}{s} \Longleftrightarrow \widetilde{U_C} = \frac{\frac{1}{5}}{s\left(s^2 + \frac{3}{10}s + \frac{1}{50}\right)} = \frac{\frac{1}{5}}{s\left(s + \frac{1}{5}\right)\left(s + \frac{1}{10}\right)}.$$

Une décomposition en fractions simples donne

$$\widetilde{U_C} = \frac{10}{s} + \frac{10}{s + \frac{1}{5}} + \frac{-20}{s + \frac{1}{10}}.$$

La transformation de Laplace inverse donne finalement

$$U_C(t) = 10 + 10e^{-\frac{1}{5}t} - 20e^{-\frac{1}{10}t}.$$



2. La transformation de Laplace donne

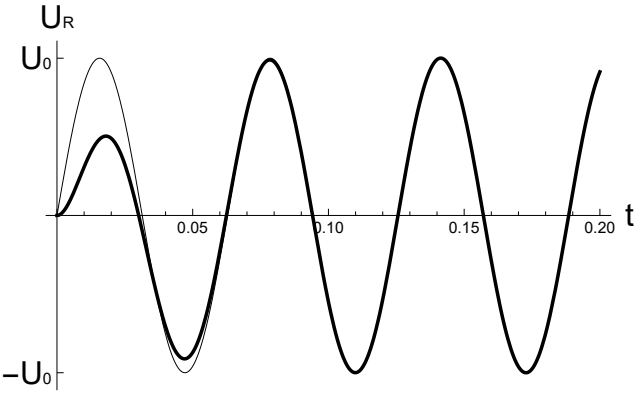
$$s^2\widetilde{U_R} + 100s\widetilde{U_R} + 10000\widetilde{U_R} = \frac{10000sU_0}{s^2+10000} \Longleftrightarrow \widetilde{U_R} = \frac{10000sU_0}{(s^2+100s+10000)\,(s^2+10000)}.$$

Une décomposition en fractions simples donne

$$\widetilde{U_R} = U_0\left(\frac{-100}{(s^2+100s+10000)} + \frac{100}{(s^2+10000)}\right) = U_0\left(\frac{-100}{(s+50)^2+7500} + \frac{100}{(s^2+10000)}\right).$$

La transformation de Laplace inverse donne finalement

$$U_R(t) = U_0\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}e^{-50t}\sin(50\sqrt{3}t) + \sin(100t)\right) = U_0(-1.1547e^{-50t}\sin(86.603t) + \sin(100t)).$$



3. La transformation de Laplace donne

$$\left\{\begin{array}{l} s^2\widetilde{x_1} - 3 + 3\widetilde{x_1} - 2\widetilde{x_2} = 0 \\ s^2\widetilde{x_2} + 2\widetilde{x_2} - \widetilde{x_1} = 0 \end{array}\right. \Longleftrightarrow \left\{\begin{array}{l} (s^2+3)\widetilde{x_1} - 2\widetilde{x_2} = 3 \\ -\widetilde{x_1} + (s^2+2)\widetilde{x_2} = 0 \end{array}\right. \Longleftrightarrow \left\{\begin{array}{l} \widetilde{x_1} = \dfrac{3s^2+6}{s^4+5s^2+4} \\ \widetilde{x_2} = \dfrac{3}{s^4+5s^2+4} \end{array}\right.$$

Une décomposition en fractions simples donne

$$\left\{\begin{array}{l} \widetilde{x_1} = \dfrac{1}{s^2+1} + \dfrac{2}{s^2+4} \\ \widetilde{x_2} = \dfrac{1}{s^2+1} + \dfrac{-1}{s^2+4} \end{array}\right.$$

La transformation de Laplace inverse donne finalement

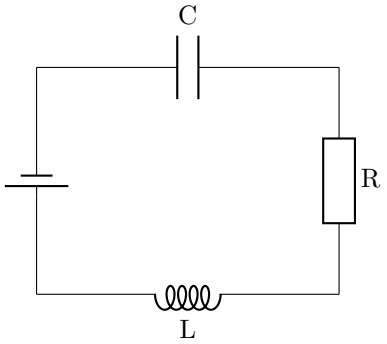
$$\left\{\begin{array}{l} x_1(t) = \sin(t) + \sin(2t) \\ x_2(t) = \sin(t) - \frac{1}{2}\sin(2t) \end{array}\right.$$

HIW Hochschule für Ingenieurwissenschaften, HES-SO Wallis
Campus Energypolis
1950 Sitten
Tel. 058 606 85 23

Analysis 3 - Serie 27

Klasse: SEd

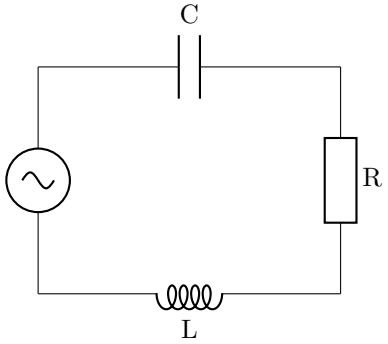
1. (a) Betrachten wir nochmal den Schaltkreis der Aufgabe 5, Serie 6 von angewandte Mathematik, wo $C = 5\,\text{m F}$, $R = 400\,\Omega$ und $L = 10\,000\,\text{H}$.



Die Quelle liefert eine konstante Spannung $U_S = 10\,\text{V}$. Ursprünglich ist der Kondensator entladet und kein Strom fliesst. Zur Zeit $t = 0$ wird die Quelle eingeschaltet und der Kondensator beginnt aufgeladet zu werden. Man möchte die Spannung U_C als Funktion der Zeit t bestimmen.
Die Gleichung für U_C ist $LCU_C'' + RCU_C' + U_C = U_S$. Mit den numerischen Werten ergibt sich: $50U_C'' + 2U_C' + U_C = 10$. Die Anfangsbedingungen sind $U_C(0) = 0$ und $U_C'(0) = 0$. Bestimmen Sie $U_C(t)$ mit Hilfe der Laplace–Transformation.

(b) Um Schwingungen zu verhindern, wird ein grösserer Widerstand gewählt: $R = 3\,\text{k}\Omega$. Bestimmen Sie $U_C(t)$ mit diesem neuen Widerstand.

2. Betrachten wir nochmal den Schaltkreis der Aufgabe 1, Serie 8 von angewandte Mathematik, wo $C = 10\,\mu\text{F}$, $R = 1\,\text{k}\Omega$ und $L = 10\,\text{H}$.



Zur Zeit $t = 0$ wird die Wechselspannungsquelle $U(t) = U_0 \sin(\omega t)$ eingeschaltet. Man versucht, $U_R(t)$ zu bestimmen. Die Gleichung für U_R ist

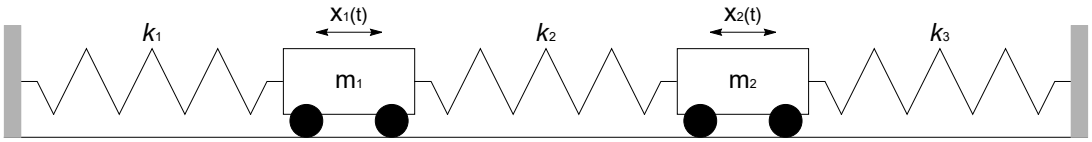
$$\frac{LU_R''(t)}{R} + U_R'(t) + \frac{U_R(t)}{RC} = U'(t)$$

Mit den numerischen Werten von C, R und L erhält man:

$$U_R''(t) + 100U_R'(t) + 10000U_R(t) = 100U'(t)$$

Bestimmen Sie $U_R(t)$ für $\omega = 100\,\text{Rad/s}$, mit den Anfangsbedingungen $U_R(0) = 0$ und $U_R'(0) = 0$ mit Hilfe der Laplace–Transformation.

3. Man betrachtet das folgende System ohne Reibunskräfte, mit den numerischen Werten: $k_1 = 1$ N/m, $k_2 = 2$ N/m, $k_3 = 2$ N/m, $m_1 = 1$ kg und $m_2 = 2$ kg.



Ursprünglich befinden sich beide Wagen in ihren Gleichgewichtslagen. Zur Zeit $t = 0$ wird der erste Wagen aus seiner Gleichgewichtslage mit der Anfangsgeschwindigkeit $x_1'(0) = 3$ m/s geworfen. Man möchte die Fahrpläne $x_1(t)$ und $x_2(t)$ bestimmen. Die Gleichungen für die Fahrpläne sind:

$$\begin{cases} m_1 x_1'' = -k_1 x_1 - k_2(x_1 - x_2) \\ m_2 x_2'' = -k_2(x_2 - x_1) - k_3 x_2 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1'' + 3x_1 - 2x_2 = 0 \\ 2x_2'' + 4x_2 - 2x_1 = 0 \end{cases}$$

mit den Anfangsbedingungen $x_1(0) = 0$, $x_1'(0) = 3$, $x_2(0) = 0$ und $x_2'(0) = 0$.
Bestimmen Sie die Fahrpläne $x_1(t)$ und $x_2(t)$.

HIW Hochschule für Ingenieurwissenschaften, HES-SO Wallis
Campus Energypolis
1950 Sitten
Tel. 058 606 85 23

Analysis 3 - Serie 27 (Lösungen)

Klasse: SEd

1. (a) Die Laplace–Transformation ergibt

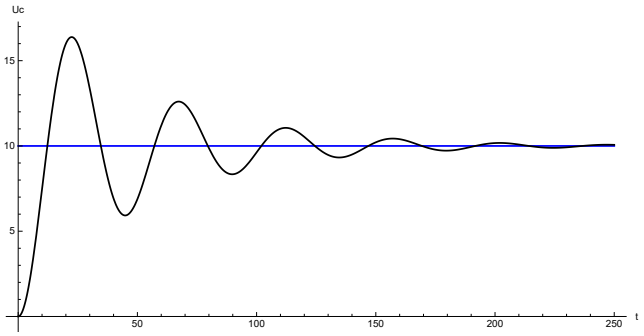
$$50s^2\widetilde{U_C} + 2s\widetilde{U_C} + \widetilde{U_C} = \frac{10}{s} \Longleftrightarrow \widetilde{U_C} = \frac{\frac{1}{5}}{s\left(s^2 + \frac{1}{25}s + \frac{1}{50}\right)}.$$

Eine Partialbruchzerlegung ergibt

$$\widetilde{U_C} = \frac{10}{s} + \frac{-10s - \frac{2}{5}}{s^2 + \frac{1}{25}s + \frac{1}{50}} = \frac{10}{s} + \frac{-10\left(s + \frac{1}{50}\right) - \frac{1}{5}}{\left(s + \frac{1}{50}\right)^2 + \left(\frac{7}{50}\right)^2}.$$

Die inverse Laplace–Transformation ergibt schliesslich

$$U_C(t) = 10 + e^{-\frac{1}{50}t}(-10\cos(\frac{7}{50}t) - \frac{10}{7}\sin(\frac{7}{50}t)).$$



(b) Die Laplace–Transformation ergibt

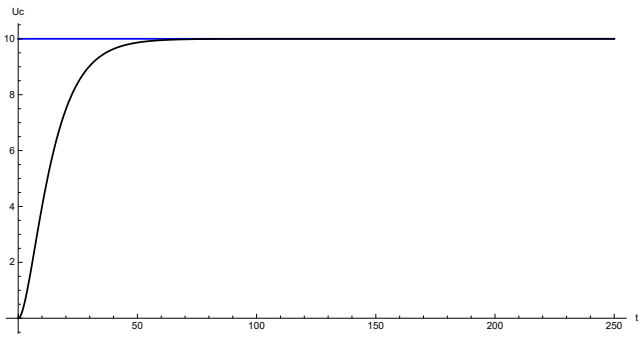
$$50s^2\widetilde{U_C} + 15s\widetilde{U_C} + \widetilde{U_C} = \frac{10}{s} \Longleftrightarrow \widetilde{U_C} = \frac{\frac{1}{5}}{s\left(s^2 + \frac{3}{10}s + \frac{1}{50}\right)} = \frac{\frac{1}{5}}{s\left(s + \frac{1}{5}\right)\left(s + \frac{1}{10}\right)}.$$

Eine Partialbruchzerlegung ergibt

$$\widetilde{U_C} = \frac{10}{s} + \frac{10}{s + \frac{1}{5}} + \frac{-20}{s + \frac{1}{10}}.$$

Die inverse Laplace–Transformation ergibt schliesslich

$$U_C(t) = 10 + 10e^{-\frac{1}{5}t} - 20e^{-\frac{1}{10}t}.$$



2. Die Laplace–Transformation ergibt

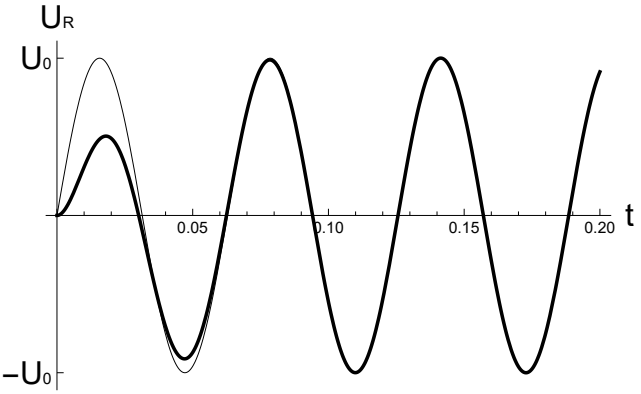
$$s^2\widetilde{U_R} + 100s\widetilde{U_R} + 10000\widetilde{U_R} = \frac{10000sU_0}{s^2+10000} \Longleftrightarrow \widetilde{U_R} = \frac{10000sU_0}{(s^2+100s+10000)\,(s^2+10000)}.$$

Eine Partialbruchzerlegung ergibt

$$\widetilde{U_R} = U_0\left(\frac{-100}{(s^2+100s+10000)} + \frac{100}{(s^2+10000)}\right) = U_0\left(\frac{-100}{(s+50)^2+7500} + \frac{100}{(s^2+10000)}\right).$$

Die inverse Laplace–Transformation ergibt schliesslich

$$U_R(t) = U_0\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}e^{-50t}\sin(50\sqrt{3}t) + \sin(100t)\right) = U_0(-1.1547e^{-50t}\sin(86.603t) + \sin(100t)).$$



3. Die Laplace–Transformation ergibt

$$\left\{\begin{array}{l} s^2\widetilde{x_1} - 3 + 3\widetilde{x_1} - 2\widetilde{x_2} = 0 \\ s^2\widetilde{x_2} + 2\widetilde{x_2} - \widetilde{x_1} = 0 \end{array}\right. \Longleftrightarrow \left\{\begin{array}{l} (s^2+3)\widetilde{x_1} - 2\widetilde{x_2} = 3 \\ -\widetilde{x_1} + (s^2+2)\widetilde{x_2} = 0 \end{array}\right. \Longleftrightarrow \left\{\begin{array}{l} \widetilde{x_1} = \dfrac{3s^2+6}{s^4+5s^2+4} \\ \widetilde{x_2} = \dfrac{3}{s^4+5s^2+4} \end{array}\right.$$

Eine Partialbruchzerlegung ergibt

$$\left\{\begin{array}{l} \widetilde{x_1} = \dfrac{1}{s^2+1} + \dfrac{2}{s^2+4} \\ \widetilde{x_2} = \dfrac{1}{s^2+1} + \dfrac{-1}{s^2+4} \end{array}\right.$$

Die inverse Laplace–Transformation ergibt schliesslich

$$\left\{\begin{array}{l} x_1(t) = \sin(t) + \sin(2t) \\ x_2(t) = \sin(t) - \frac{1}{2}\sin(2t) \end{array}\right.$$